Solución de la pregunta 29

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · RELACIÓN ENTRE SOLUCIONES Y COEFICIENTES

En la ecuación $x^2 - 10x + k = 0$, una de sus soluciones es el cuádruple de la otra. ¿Cuál es el valor de k?

A) 2 **B)** 8 **C)** 16 **D)** 25

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Nombra las soluciones

Sean r y $4r$ las soluciones.

2 Usa la suma de soluciones

$r + 4r = -\dfrac{b}{a} = 10 \Rightarrow 5r = 10 \Rightarrow r = 2$. Las soluciones son 2 y 8.

3 Usa el producto

$k = \dfrac{c}{a} = r \cdot 4r = 2 \cdot 8 = 16$.

4 Comprueba

$x^2 - 10x + 16 = (x - 2)(x - 8)$ ✓, y $8 = 4 \cdot 2$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) 2 es la solución menor, no k.

B) 8 es la solución mayor, no k.

D) 25 es el valor que da una solución doble ($\Delta = 0$), donde las soluciones son iguales.

Idea clave. Si te dan una relación entre las soluciones, nómbralas con una sola letra (r y $4r$) y usa suma $= -\frac{b}{a}$ y producto $= \frac{c}{a}$.